

Kuantum Mekanikği ve Kubit Temelleri

• Kubit

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$\begin{array}{l} \alpha = 0, \beta = 1 \Rightarrow 1 \text{ gelme durumu} \\ \alpha = 1, \beta = 0 \Rightarrow 0 \text{ gelme durumu} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \alpha = 0, \beta = 1 \\ \alpha = 1, \beta = 0 \end{array}} \right\} \text{ Bit durumu}$$

$$0 < \alpha < 1 \quad 0 < \beta < 1 \Rightarrow 0 \text{ ya da } 1 \text{ gelme durumu} \rightarrow \text{süperpozisyon}$$

• Normalizasyon Şartı

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad \alpha^2 + \beta^2 = 1 \Leftrightarrow \text{geçerli kubit durumu}$$

• Süperpozisyon

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$0 \text{ gelme olasılığı} = \alpha^2 \quad 1 \text{ gelme olasılığı} = \beta^2$$

• Bloch Küresi

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$

θ (Kutup açısı): $0 \leq \theta \leq \pi$, Z eksenine yapılan açı, süperpozisyon durumu

ϕ (Faz açısı): $0 \leq \phi \leq 2\pi$, X-Y düzlemindeki dönmeyi belirler

$$\text{Euler formülü: } e^{i\phi} = \cos\phi + i \sin\phi$$

• Kuantum Ölçümü

- Kübitin süperpozisyon hali ölçüldükten sonra olasılığını kaybeder, klasik 0-1 (bit) durumuna döner.
- Ölçüm sonucu 0 çıktıysa direk 2. ölçüm yapılırsa 0; 1 çıktıysa direk 2. ölçüm yapılırsa 1 çıkar.

• Kuantum Dolanıklığı

- Bell Durumları

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |\Phi^-\rangle = \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |\Psi^+\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |\Psi^-\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}$$